1. Робот участвует в соревновании по следующему регламенту.

«Робот устанавливается на поле (см. *Схему поля*) в стартовый квадрат (зона удара), и из него он должен выбить 3 шайбы. Положение старта определяется жеребьёвкой. Поле разделено вертикальными линиями на 5 зон.

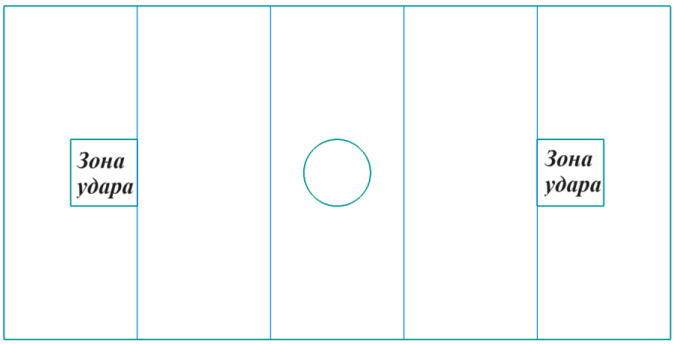


Схема поля

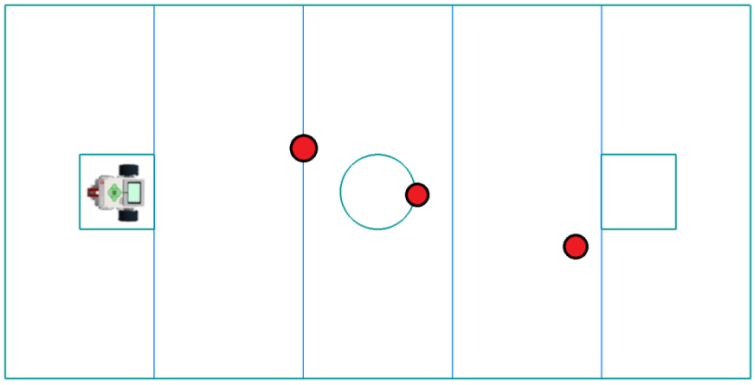
Количество очков, заработанное роботом за попытку, зависит от того, в какой зоне остановилась каждая из шайб, и определяется **путём суммирования** очков, полученных за каждую из шайб.

Зона, в которой находится стартовый квадрат, называется первой. Соседняя с ней зона называется второй, и так далее. Если шайба остановится в зоне № 1, то за неё начисляется 5 очков. Если шайба останавливается в зоне № 2, то за неё начисляется 10 очков, за остановку внутри зоны № 3 – 15 очков, за остановку внутри зоны № 4 – 20 очков и за остановку внутри зоны № 5 – 25 очков. Если шайба оказывается внутри центрального круга зоны № 3, то за неё начисляется 30 очков. Так же 30 очков начисляется, если шайба остановится внутри квадрата, находящегося в зоне № 5. Если шайба вышла за границы поля или осталась в стартовом квадрате, то за неё начисляется 0 очков.

Если шайба касается линии, то считается, что она попала в зону с **бóльшим** количеством очков.

Баллы подсчитываются после полной остановки шайб и окончания попытки».

Вася поставил робота в стартовый квадрат, робот ударил по трём шайбам. После окончания попытки на поле сложилась следующая ситуация.



Определите, сколько очков получит Вася за данную попытку.

2. Из шестерёнок собрали передачу (см. *Схему передачи*).

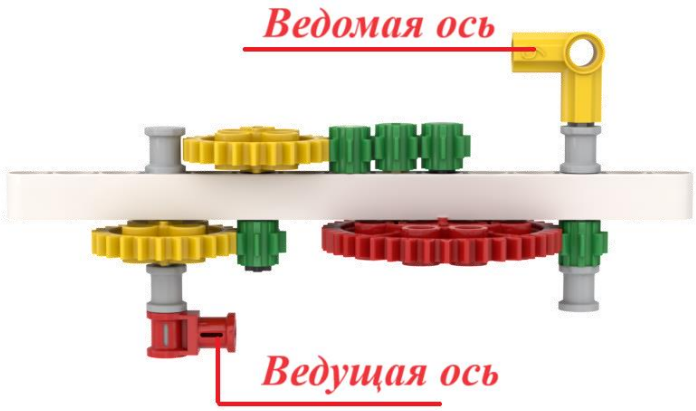


Схема передачи

При сборке были использованы пять шестерёнок с 8 зубьями, две шестерёнки с 24 зубьями и одна шестерёнка с 40 зубьями. Ведущая ось совершает 4 оборота в минуту. Определите, сколько оборотов сделает ведомая ось за 2 минуты.

3. Робот оснащён двумя отдельно управляемыми колёсами радиуса 6 см. Колёса напрямую подсоединены к моторам. Левым колесом управляет мотор A, правым колесом управляет мотор B. Ширина колеи (расстояние между центрами колёс) равна 30 см.

Ось мотора A повернулась на –540°. Ось мотора B повернулась на 540°. Определите угол, на который повернулся робот. Ответ дайте в градусах.

4. Робот оснащён двумя колёсами одинакового радиуса. Колёса напрямую подсоединены к моторам. Левым колесом управляет мотор A, правым колесом управляет мотор B. Моторы на роботе установлены так, что если обе оси повернутся на 10°, то робот проедет прямо вперёд.

Оси моторов вращаются в противоположном направлении и совершают одинаковое число оборотов в минуту. Какое движение в пространстве совершает точка, расположенная в центре колеса A? Выберите наиболее точный из предложенных вариантов ответ.

- прямолинейное движение
- поворот на месте вокруг своей оси
- поворот по дуге, радиус которой равен ширине колеи
- поворот по дуге, радиус которой больше ширины колеи
- поворот по дуге, радиус которой равен половине ширины колеи
- поворот по дуге, радиус которой меньше половины ширины колеи
- поворот по дуге, радиус которой больше половины ширины колеи, но меньше ширины колеи

Справочная информация
Ширина колеи – это расстояние между центрами колёс.

5. Робот оснащён двумя колёсами одинакового радиуса. К каждому из колёс напрямую подсоединено по мотору. Левым колесом управляет мотор A, правым колесом управляет мотор B (см. *Схему робота*).

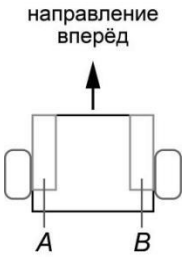


Схема робота

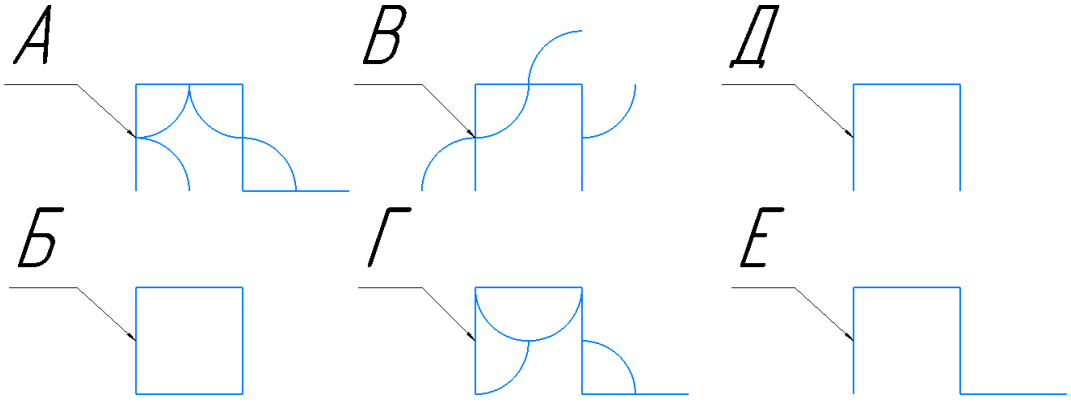
Посередине между колёс закреплён маркер, с помощью которого робот может наносить изображение на поверхность полигона.

Робот выполнил следующую программу:

```
НАЧАЛО
    ПРОЕЗД ПРЯМО НА 5 ОБОРОТОВ КОЛЕСА;
    ТАНКОВЫЙ ПОВОРОТ НАПРАВО НА 90°;
    ПРОЕЗД ПРЯМО НА 5 ОБОРОТОВ КОЛЕСА;
    ТАНКОВЫЙ ПОВОРОТ НАПРАВО НА 90°;
    ПРОЕЗД ПРЯМО НА 5 ОБОРОТОВ КОЛЕСА;
    ТАНКОВЫЙ ПОВОРОТ НАЛЕВО НА 90°;
    ПРОЕЗД ПРЯМО НА 5 ОБОРОТОВ КОЛЕСА;
КОНЕЦ
```

Справочная информация
Повороты налево и направо, проезды вперёд и назад позиционируются относительно текущего положения «вперёд» робота.

- Определите, какое изображение нарисовал робот с помощью маркера. Выберите один из предложенных вариантов.



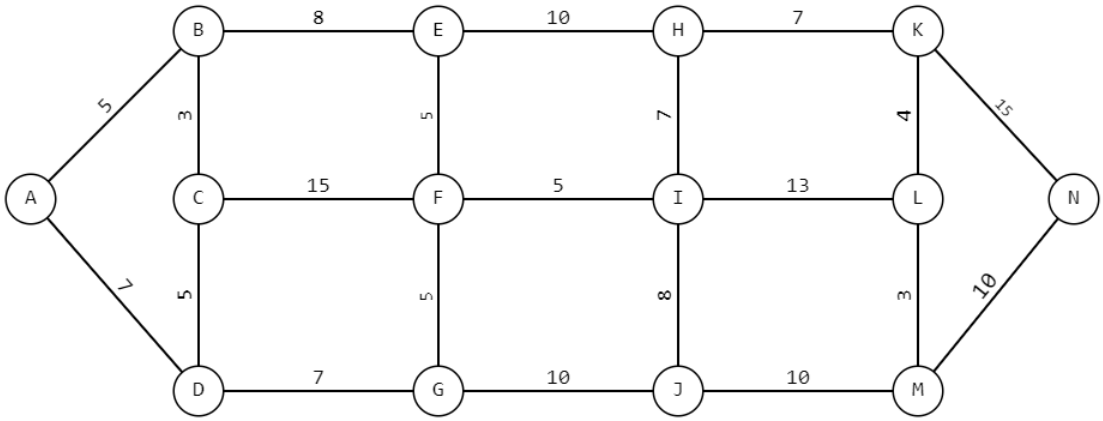
- Длина окружности колеса равна 12 см. Ширина колеи равна 24 см. При расчётах примите $\pi \approx 3{,}14$. Определите длину линии, которую нарисовал робот. Ответ дайте в дециметрах.

6. В попытке участвовали роботы Аз, Буки, Веди, Глаголь. У роботов два, три, четыре и пять колёс. Среди роботов нет двух таких, у которых одинаковое число колёс. Известно, что:

- у робота Веди колёс меньше, чем у робота Аз
- у робота Аз меньше колёс, чем у робота Буки
- у робота Глаголь больше колёс, чем у робота Аз
- у робота Буки больше всех колёс

Определите, сколько колёс у каждого из роботов. Выстройте имена роботов в порядке увеличения числа колёс.

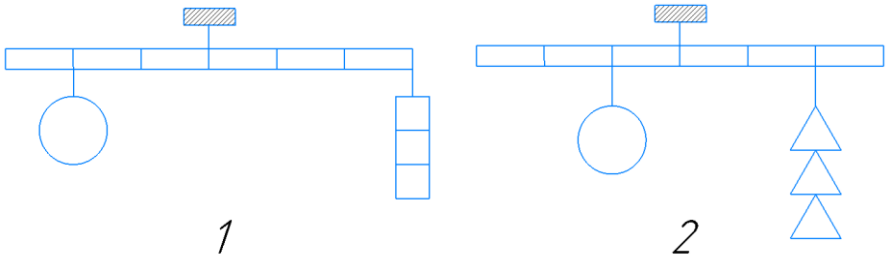
7. Робот должен проехать от старта (точка A) до финиша (точка N) по линиям, при этом он может двигаться только по отрезкам (см. *Схему*).



Схема

Цифрами на схеме обозначено количество секунд, которое робот потратит на проезд по данному отрезку. Менять направление движения можно только на перекрёстках, обозначенных кругами. За какое минимальное время робот может проехать от старта (точки A) до финиша (точки N)?

8. В наборе есть шар, несколько одинаковых кубов и несколько одинаковых треугольных пирамид. С помощью равноплечных весов (балку подвесили на штатив) элементы из набора смогли уравновесить. Произвели несколько взвешиваний (см. *Взвешивания*).



Взвешивания

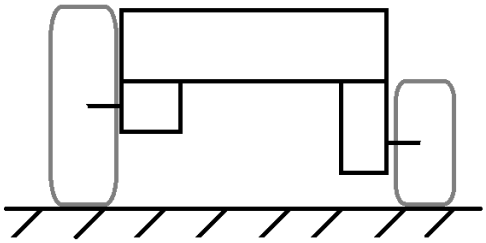
Известно, что длина балки весов равна 1 м 20 см. Для удобства использования весов поперёк балки сделали засечки, расположенные на равном расстоянии

друг от друга. Всего нанесли 5 засечек. Балка подвешена за середину, которая совпадает с третьей засечкой.

Определите массу одного куба, если масса одной пирамиды равна 270 г. Ответ дайте в граммах. Массой крепёжных элементов можно пренебречь.

9. Робот оснащён двумя отдельно управляемыми колёсами разного радиуса. Колёса напрямую подсоединены к моторам. Левым колесом управляет мотор А, правым колесом управляет мотор В.

Радиус колеса, подсоединённого к мотору А, равен 8 см, **радиус** колеса, подсоединённого к мотору В, равен 6 см. Колёса так расположены на роботе, что его верхняя грань горизонтальна. Моторы вращаются в одном направлении. Ось мотора А совершает 12 оборотов в минуту (см. *Рисунок*).



Рисунок

Определите, сколько оборотов в минуту должна совершать ось мотора В, чтобы робот двигался равномерно и прямолинейно.

1. В попытке участвовали роботы Аз, Буки, Веди, Глаголь, Добро. У роботов два, три, четыре, пять и шесть колёс. Среди роботов нет двух таких, у которых одинаковое число колёс. Известно, что:

- робот Аз имеет больше колёс, чем робот Веди
- робот Веди имеет больше колёс, чем робот Глаголь
- у роботов Добро и Аз нечётное число колёс

Определите, сколько колёс у каждого из роботов. В ответ запишите последовательность заглавных букв, соответствующих первым буквам названий роботов, в порядке увеличения числа колёс, например АБВГД.

2. Робот оснащён двумя отдельно управляемыми колёсами радиуса 6 см. Левым колесом управляет мотор А, правым колесом управляет мотор В. Ширина колеи равна 3 дм.

Робот выполнил следующие два действия последовательно:

1) поворот вокруг колеса В на 180°;

2) поворот вокруг точки, расположенной посередине между колёс на 180°.

Определите, на каком расстоянии от своего первоначального положения оказалась точка, расположенная в центре колеса А, после окончания второго действия. Ответ дайте в сантиметрах.

3. Из нескольких шестерёнок и мотора Вася собрал двухступенчатую передачу. На оси мотора находится шестерёнка с 40 зубьями, на ведомой оси первой ступени – шестерёнка с 8 зубьями, на ведущей оси второй ступени – шестерёнка с 32 зубьями, на ведомой оси передачи – шестерёнка с 16 зубьями.

На ведомую ось передачи Вася посадил сделанные из картона лопасти вентилятора.

А. Определите, во сколько раз ведомая ось передачи вращается быстрее, чем ось мотора.
Б. После включения программы лопасти начали совершать по 40 оборотов за одну минуту. Определите, сколько оборотов совершает ось мотора за 90 секунд.

4. Робот оснащён двумя отдельно управляемыми колёсами, длина окружности каждого из колёс равна 15 см. Колёса напрямую подсоединены к моторам.

Посередине между колёс робота закреплена кисть. Робот с помощью кисти начертил прямоугольник ABCE. При проезде по стороне AB оси моторов повернулись на 3600°. При проезде по стороне BC каждое из колёс совершило на 2 оборота больше, чем при проезде по стороне AB. А. Определите длину стороны BC. Ответ дайте в сантиметрах.
Б. Определите площадь прямоугольника ABCE. Ответ дайте в квадратных дециметрах.

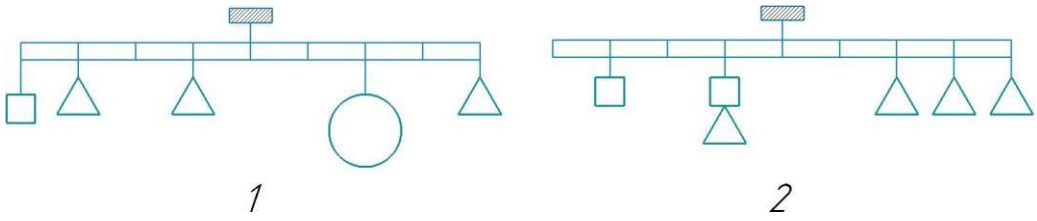
5. Робот-чертёжник движется по ровной горизонтальной поверхности и наносит на неё изображение выпуклого шестиугольника ABCEHK при помощи кисти, закреплённой посередине между колёс.

Известно, что угол A равен углу E, угол B в 2 раза больше, чем угол A, угол H в 2 раза больше, чем угол E, градусная мера угла C на 40° меньше, чем градусная мера угла B, градусная мера угла C на 20° меньше, чем градусная мера угла K. Все повороты робот должен совершать на месте. Робот не может ехать назад. А. Определите величину угла A. Ответ дайте в градусах.
Б. Определите минимальный суммарный угол поворота робота при проезде по всей траектории. Ответ дайте в градусах. Справочная информация

Под суммарным углом поворота понимается сумма величин углов поворотов, при этом направление поворотов робота не учитывается.

Сумма внутренних углов выпуклого n-угольника можно определить по формуле $180° \cdot (n - 2)$.

6. В наборе есть шар, несколько одинаковых кубов и несколько одинаковых треугольных пирамид. С помощью равноплечных весов (балку подвесили на штатив) элементы из набора смогли уравновесить. Произвели два взвешивания (см. Взвешивания).



Взвешивания

Известно, что длина балки весов равна 1 м 20 см. Для удобства использования весов поперёк балки сделали засечки, расположенные на равном расстоянии друг от друга. Балка подвешена за середину. Масса одной пирамиды равна 80 г. Массой балки и крепёжных элементов можно пренебречь.

А. Определите массу одного куба. Ответ дайте в граммах.
Б. Определите массу одного шара. Ответ дайте в граммах.